

## PRIMA PARTE (prima variante)

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione  $f(x) := \log(x - \sqrt{x+2})$ .

SOLUZIONE. La funzione è definita per  $x > 2$ .

2. Calcolare i seguenti limiti: a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(1/x)}{\arctan x}$ ; b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\log x}}{\log(\log x)}$ ; c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 e^x}{x^2 + \log(1-x^2)}$ .

SOLUZIONE. a) 0; b)  $+\infty$ ; c) -2.

3. Dire in quali intervalli la funzione  $f(x) := \exp(-2x^2 + 4x + 2)$  è concava.

SOLUZIONE.  $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$ .

4. Usando il fatto che  $\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-t^2) dt = \sqrt{\pi}$ , calcolare  $\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-9(x+3)^2) dx$ .

SOLUZIONE.  $\frac{\sqrt{\pi}}{3}$ .

5. Dire per quali  $a > 0$  l'integrale improprio  $\int_1^{+\infty} \frac{\log(1 + \frac{1}{x^a})}{x^a + x^{2a}} dx$  è finito.

SOLUZIONE.  $a > \frac{1}{3}$ .

6. Calcolare il valore della serie  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n} - 1}{2^n}$  per ogni  $x \in \mathbb{R}$ .

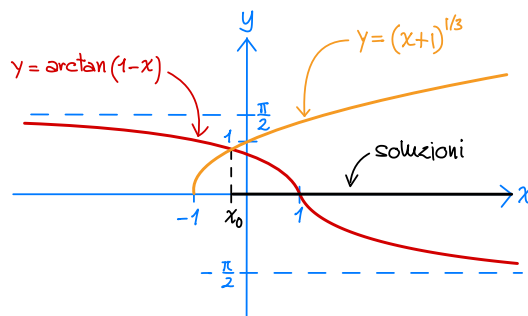
SOLUZIONE.  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n} - 1}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{x^2}{2}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2x^2 - 2}{2 - x^2}$

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale  $\dot{x} = \frac{2te^x}{1+t^2}$  che soddisfa  $x(0) = 0$ .

SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili:  $x(t) = -\log(1 - \log(1+t^2))$ .

8. Risolvere graficamente la disequazione  $\arctan(1-x) \leq (x+1)^{1/3}$ .

SOLUZIONE.



## SECONDA PARTE

**1** Consideriamo la famiglia di funzioni  $f(x) := x^4 - 15x^2 + ax + b$ , con  $a, b \in \mathbb{R}$ .

a) Trovare  $a, b$  in modo tale che il grafico della funzione  $f(x)$  sia tangente nel punto  $x = 1$  alla retta di equazione  $y = -26x + 52$ .

b) Disegnare la funzione trovata al punto a) ristretta all'intervallo  $[0, \frac{3}{2}]$ .

c) Considerare tutti i rettangoli  $R$  con assi paralleli agli assi coordinati, un vertice nell'origine, ed il vertice opposto sul grafico della funzione  $f$  trovata al punto a) ristretta all'intervallo  $I$ ; tra questi rettangoli trovare quello di area massima.

**SOLUZIONE.** a) Dire che i grafici delle funzioni  $f(x)$  e di  $g(x) := -26x + 52$  sono tangenti per  $x = 1$  equivale a dire che i grafici si intersecano in questo punto, cioè  $f(1) = g(1)$ , e che le rette tangenti hanno la stessa pendenza, cioè  $f'(1) = g'(1)$ . Svolgendo i calcoli la prima condizione diventa  $a + b - 14 = 26$ , vale a dire  $a + b = 40$ , e la seconda diventa  $a - 26 = -26$ , cioè  $a = 0$ . Pertanto la funzione cercata è quella corrispondente ai parametri  $a = 0$  e  $b = 40$ , ovvero

$$f(x) = x^4 - 15x^2 + 40.$$

Da qui in poi  $f$  indica questa specifica funzione.

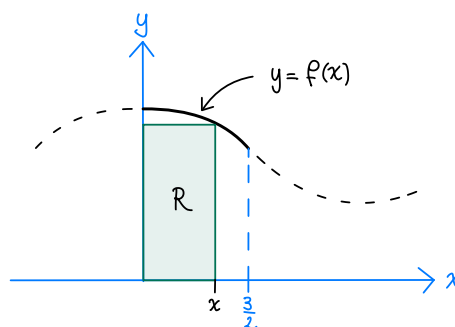
b) Indico con  $I$  l'intervallo  $[0, \frac{3}{2}]$ ; la funzione  $f$  è definita su tutto  $I$ ; la derivata

$$f'(x) = 4x^3 - 30x = 2x(x^2 - 15)$$

è negativa in  $I$  e quindi  $f$  è decrescente in questo intervallo, e la derivata seconda

$$f''(x) = 12x^2 - 30 = 6(2x^2 - 5)$$

è negativa in  $I$  e quindi  $f$  è concava. Usando queste informazioni traccio il grafico sotto (le proporzioni non sono rispettate).



c) Dato un rettangolo  $R$  come richiesto (in verde nella figura sopra), indico con  $x$  l'ascissa del vertice che sta sul grafico di  $f$ , e quindi la base di  $R$  è  $x$  mentre l'altezza è  $f(x)$  (notare che  $x$  e  $f(x)$  sono positivi), e pertanto l'area di  $R$  è

$$a(x) = x f(x) = x^5 - 15x^3 + 40x.$$

Si tratta ora di trovare il punto di massimo di  $a(x)$  al variare di  $x$  nell'intervallo  $I$ . Per farlo confronto i valori di  $a$  negli estremi di  $I$ , cioè  $0$  e  $\frac{3}{2}$ , e nei punti di  $I$  dove si annulla la derivata

$$a'(x) = 5x^4 - 45x^2 + 40,$$

vale a dire  $x = 1$  (per risolvere l'equazione  $a'(x) = 0$  applico la sostituzione  $t = x^2$  e ottengo un'equazione di secondo grado con soluzioni  $t = 1$  e  $t = 8$ , e quindi  $x = \pm 1$  e  $x = \pm 2\sqrt{2}$ ; di queste soluzioni solo  $x = 1$  appartiene a  $I$ ). Siccome  $a(0) = 0$ ,  $a(1) = 36$  e  $a(3/2) = 17 \pm 0,5$ , il valore massimo di  $a(x)$  per  $x \in I$  vale  $36$  e viene raggiunto per  $x = 1$ .

**2** a) Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 3 in  $0$  della funzione  $\tan x$ .

b) Per ogni  $a > 0$  trovare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $f(x) := \tan(x^a) - \tan(\sin x)$ .<sup>1</sup>

SOLUZIONE. a) Calcolo lo sviluppo di Taylor cercato direttamente a partire dalla definizione:

$$\begin{aligned}(\tan x)' &= 1 + \tan^2 x, \\(\tan x)'' &= (1 + \tan^2 x)' = 2 \tan x (\tan x)' = 2 \tan x + 2 \tan^3 x, \\(\tan x)''' &= (2 \tan x + 2 \tan^3 x)' = (2 + 6 \tan^2 x) (\tan x)' = (2 + 6 \tan^2 x) (1 + \tan^2 x),\end{aligned}$$

e quindi per  $x = 0$  vale che  $(\tan x)' = 1$ ,  $(\tan x)'' = 0$  e  $(\tan x)''' = 2$ ; ne segue che lo sviluppo di Taylor di  $\tan x$  all'ordine 3 in 0 è

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + O(x^4). \quad (1)$$

(Siccome la funzione  $\tan x$  è dispari, potrei sostituire il resto  $O(x^4)$  con  $O(x^5)$ , ma questo non dà particolari vantaggi nel seguito.)

b) Per  $x$  che tende a 0 vale che  $\tan x \sim x$ , quindi

$$\tan(x^a) \sim x^a, \quad \tan(\sin x) \sim \sin x \sim x,$$

e quindi

$$\text{p.p.}(f(x)) = \text{p.p.}(\tan(x^a) - \tan(\sin x)) = \begin{cases} x^a & \text{se } a < 1, \\ -x & \text{se } a > 1. \end{cases}$$

Invece per  $a = 1$  le parti principali dei due addendi che formano  $f$  si cancellano, e ho bisogno di sviluppi più precisi. Usando lo sviluppo (1) con  $\sin x$  al posto di  $x$  e ottengo

$$\tan(\sin x) = \sin x + \frac{1}{3}(\sin x)^3 + O((\sin x)^4),$$

usando poi gli sviluppi  $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5)$ ,  $\sin x = x + O(x^3)$  e  $\sin x \sim x$  ottengo

$$\begin{aligned}\tan(\sin x) &= \left(x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5)\right) + \frac{1}{3}\left(x + O(x^3)\right)^3 + O(x^4) \\&= x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5) + \frac{1}{3}(x^3 + O(x^5)) + O(x^4) = x + \frac{1}{6}x^3 + O(x^4)\end{aligned}$$

(nel secondo passaggio ho sviluppato  $(x + O(x^3))^3$  tramite la formula del binomio di Newton). Grazie a (1) e a quest'ultima formula ottengo infine che, per  $a = 1$ ,

$$f(x) = \tan x - \tan(\sin x) = \frac{1}{6}x^3 + O(x^4),$$

e quindi  $\text{p.p.}(f(x)) = \frac{1}{6}x^3$ .

OSSERVAZIONI. Lo sviluppo di  $\tan x$  (punto a)) può essere ottenuto anche partendo dagli sviluppi (noti) di  $\sin x$ ,  $\cos x$  e  $(1+t)^{-1}$ :

$$(\cos x)^{-1} = \left(1 - \underbrace{\frac{1}{2}x^2 + O(x^4)}_t\right)^{-1} = 1 - t + O(t^2) = 1 + \frac{1}{2}x^2 + O(x^4),$$

e quindi

$$\tan x = \sin x (\cos x)^{-1} = \left(x - \frac{1}{6}x^3 + O(x^5)\right)\left(1 + \frac{1}{2}x^2 + O(x^4)\right) = x + \frac{1}{3}x^3 + O(x^5).$$

**3** Sia  $S$  un quarto di un cerchio di raggio 1, sia  $R$  il raggio che divide  $S$  in due, e sia  $R'$  la retta ortogonale a  $R$  che passa per il centro del cerchio.

a) Disegnare  $S$ ,  $R$  ed  $R'$ .

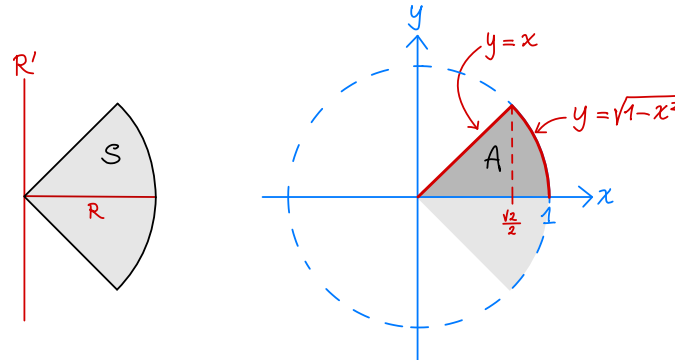
b) Calcolare il volume del solido  $V$  ottenuto facendo ruotare  $S$  attorno al raggio  $R$ .

c) Calcolare il volume del solido  $V'$  ottenuto facendo ruotare  $S$  attorno alla retta  $R'$ .

SOLUZIONE. a)  $S$ ,  $R$  ed  $R'$  sono disegnati sotto a sinistra; a destra li ridisegno facendo coincidere il centro del cerchio con l'origine degli assi,  $R'$  con l'asse delle  $y$ , e  $R$  con il segmento  $[0, 1]$

<sup>1</sup> La funzione  $f(x)$  è definita per  $x \geq 0$ .

sull'asse delle  $x$ .



b) Come si vede dalla figura sopra a destra, il solido  $V$  può essere ottenuto ruotando attorno all'asse delle  $x$  la figura piana  $A$  delimitata dall'asse delle  $x$  e dal grafico della funzione  $f$  data da

$$f(x) := \begin{cases} x & \text{per } 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ \sqrt{1-x^2} & \text{per } \frac{\sqrt{2}}{2} < x \leq 1. \end{cases}$$

Usando la prima formula sul volume dei solidi di rotazione vista a lezione ottengo

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= \pi \int_0^1 \pi(f(x))^2 dx \\ &= \pi \int_0^{\sqrt{2}/2} x^2 dx + \pi \int_{\sqrt{2}/2}^1 (1-x^2) dx \\ &= \pi \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{2}/2} + \pi \left[ x - \frac{x^3}{3} \right]_{\sqrt{2}/2}^1 = \frac{(2-\sqrt{2})\pi}{3}. \end{aligned}$$

c) Il volume del solido  $V'$  è il doppio di quello del solido ottenuto facendo ruotare  $A$  attorno all'asse delle  $y$ , che a sua volta può essere calcolato tramite la seconda formula sul volume dei solidi di rotazione:

$$\begin{aligned} \text{volume}(V') &= 4\pi \int_0^1 x f(x) dx \\ &= 4\pi \int_0^{\sqrt{2}/2} x^2 dx + 4\pi \int_{\sqrt{2}/2}^1 x \sqrt{1-x^2} dx \\ &= 4\pi \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{2}/2} + 4\pi \left[ -\frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2} \right]_{\sqrt{2}/2}^1 = \frac{2\sqrt{2}\pi}{3}. \end{aligned}$$

(Nel terzo passaggio ho trovato la primitiva di  $x\sqrt{1-x^2}$  usando il cambio di variabile  $t = 1-x^2$ .)

OSSERVAZIONI. Il volume di  $V'$  può essere calcolato a partire da quello di  $V$  osservando che  $V'$  è uguale a una sfera  $S$  di raggio 1 a cui sono stati tolti due solidi uguali a  $V$ , e quindi

$$\text{volume}(V') = \text{volume}(S) - 2 \text{volume}(V) = \frac{4\pi}{3} - 2 \frac{(2-\sqrt{2})\pi}{3} = \frac{2\sqrt{2}\pi}{3}.$$

Un approccio alternativo ai punti b) e c) è questo: si fa coincidere la retta  $R'$  con l'asse delle  $x$ , il raggio  $R$  con il segmento  $[0, 1]$  sull'asse delle  $y$ , e si considera la figura piana  $E$  delimitata a destra dall'asse delle  $x$ , sopra dal grafico di  $f(x) := \sqrt{1-x^2}$ , e sotto dal grafico di  $g(x) = x$ . In questo caso  $V$  coincide con il solido ottenuto ruotando  $E$  attorno all'asse delle  $y$ , e quindi

$$\text{volume}(V) = \int_0^{\sqrt{2}/2} 2\pi x f(x) dx - \int_0^{\sqrt{2}/2} 2\pi x g(x) dx = \dots, \quad (2)$$

mentre  $V'$  è il doppio del solido ottenuto ruotando  $E$  attorno all'asse delle  $x$ , e quindi

$$\text{volume}(V') = 2 \left[ \int_0^{\sqrt{2}/2} \pi(f(x))^2 dx - \int_0^{\sqrt{2}/2} \pi(g(x))^2 dx \right] = \dots \quad (3)$$